

中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質	月 日
	オームの法則とグラフ	名前

ポイント

グラフと抵抗の見方

● グラフの読み方

横軸から縦にたどり、線にぶつかった点から横にたどって、縦軸を読みます。

● 抵抗の求め方

線の上の、目盛りの交点にのっている点を選び、電圧を電流でわると、抵抗が求まります。

● 電圧と電流の式

電圧 (V) = 抵抗 (Ω) × 電流 (A) の関係があります。

1 図は、抵抗器A、B、Cに加えた電圧と電流の関係を表したものです。

電圧と電流のグラフ

(1) 抵抗器Aに4Vを加えたとき、流れる電流は何Aですか。

答え

(2) グラフから、電圧を2倍、3倍にすると、電流はどうなりますか。

ア 2倍、3倍になる

イ 小さくなる

ウ 変わらない

エ 4倍、9倍になる

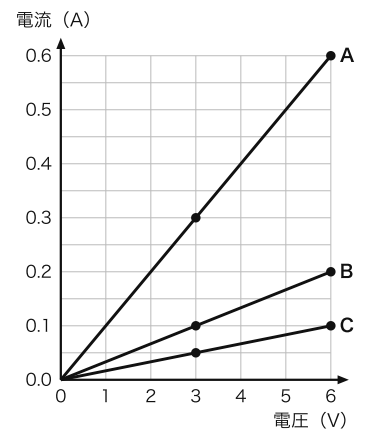
答え

(3) 電圧が3Vのとき、流れる電流がいちばん小さい抵抗器を、A～Cから1つ選びなさい。

答え

(4) 抵抗器Bの抵抗は何Ωですか。

答え



2 電熱線Xに加える電圧を変えて、電流を調べました。表は、その結果です。

表とグラフ

電圧 (V)	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
電流 (A)	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25

(1) 表の結果を、右のグラフに点をうって、直線で表しなさい。

(2) 電熱線Xの抵抗は何Ωですか。

答え

(3) 電熱線Xに8Vの電圧を加えたとき、流れる電流は何Aですか。

答え

(4) Xと同じ電圧を加えて、流れる電流がXの2倍になる電熱線の抵抗は、Xの何倍ですか。ア～エから1つ選びなさい。

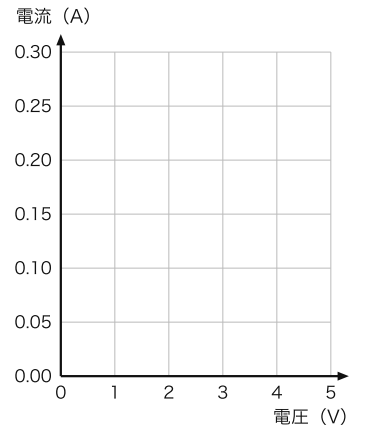
ア 2倍

イ 4倍

ウ 0.5倍

エ 0.25倍

答え



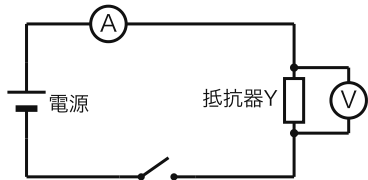
中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質	月 日
	オームの法則とグラフ (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

電圧と電流の測定

【実験】 抵抗器Yに加える電圧を変えて、流れる電流を調べました。

- ① 図のように、電源装置、スイッチ、抵抗器Y、電流計、電圧計を導線でつなぎました。
- ② 電流計の-端子を5Aの端子につなぎ、スイッチを入れて、電圧を少しずつ上げました。
- ③ 電流計の針の振れが小さかったので、スイッチを切ってから、-端子を500mAの端子につなぎかえました。
- ④ 電圧計が1.0V、2.0V、3.0V、4.0V、5.0Vを示したときの電流を、そのつど記録しました。結果は、次の表のとおりです。



電圧 (V)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
電流 (A)	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20

(1) ①で、電流計と電圧計を、抵抗器Yにどのようにつなぎますか。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 電流計も電圧計も、Yに直列につなぐ。
- イ 電流計はYに直列に、電圧計はYに並列につなぐ。
- ウ 電流計はYに並列に、電圧計はYに直列につなぐ。
- エ 電流計も電圧計も、Yに並列につなぐ。

答え

(2) ②で、電流計の-端子を、はじめに5Aの端子につないだのはなぜですか。「電流」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 表の結果から、抵抗器Yに4.5Vの電圧を加えたとき、流れる電流は何Aと考えられますか。

答え

(4) 抵抗器Yのかわりに、Yより抵抗が大きい抵抗器Zを使って、同じ実験をしました。横軸に電圧、縦軸に電流をとったグラフをかくと、Zの線の傾きは、Yの線とくらべてどうなりますか。「電流」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 電圧と電流のグラフ

考え方 原点を通る直線なら、比例です。同じ電圧で電流が小さいほど、抵抗が大きいです。

(1) 4Vのときの電流

0.4A

- 横軸の4VからAの線までたどり、横に読むと0.4Aです。

(2) 電圧を2倍、3倍にしたとき

ア

- 電流は電圧に比例するので、電圧が2倍、3倍になると、電流も2倍、3倍になります。

(3) 電流がいちばん小さいもの

C

- 3Vのとき、Aは0.3A、Bは0.1A、Cは0.05Aです。

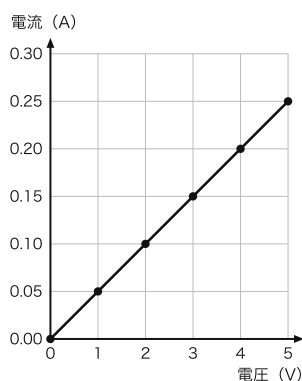
(4) Bの抵抗

30Ω

- Bは3Vのとき0.1Aです。抵抗は、電圧÷電流で求めます。 $3 \div 0.1 = 30$

2 表とグラフ

考え方 電圧と電流は比例するので、点は原点を通る一直線にならびます。



(1) グラフをかく

グラフのとおり

- 6つの点をうち、原点を通る直線で結びます。

(2) Xの抵抗

20Ω

- 4.0Vのとき0.20Aです。抵抗は、電圧÷電流で求めます。 $4 \div 0.2 = 20$

(3) 8Vのときの電流

0.4A

- 電流は、電圧÷抵抗で求めます。 $8 \div 20 = 0.4$

(4) 電流が2倍になる抵抗

ウ

- 4Vで、電流が2倍の0.4Aになる抵抗を求めます。 $4 \div 0.4 = 10$
- 10Ωは、Xの20Ωの0.5倍です。

3 電圧と電流の測定

考え方 電流計は直列、電圧計は並列につなぎます。測った値から、電圧÷電流で抵抗を求めると、どの電圧でも25Ωで同じです。

(1) 電流計と電圧計のつなぎ方

イ

- 電流計は、回路を流れる電流を測るので、Yに直列につなぎます。
- 電圧計は、Yに加わる電圧を測るので、Yに並列につなぎます。

(2) 5Aの端子につなぐ理由

大きな電流が流れても、電流計がこわれないようにするため。

- 針がふりきれて電流計がこわれるのを防ぎます。振れが小さいときは、500mA、50mAの順につなぎかえます。

(3) 4.5Vのときの電流

0.18A

- 表の3.0Vと0.12Aから、Yの抵抗を求めます。 $3 \div 0.12 = 25$
- Yの抵抗は25Ωなので、電流は、電圧÷抵抗で求めます。 $4.5 \div 25 = 0.18$

(4) Zのグラフの傾き

同じ電圧を加えたときの電流が小さいので、傾きはゆるやかになる。

- 抵抗が大きいほど、同じ電圧を加えたときに流れる電流は小さくなります。
- 電圧に対する電流の増え方が小さいので、グラフの線の傾きはゆるやかになります。

まちがえやすいところ

- 電圧と電流の関係を、反比例としないように、グラフが原点を通る直線なら比例と考えます。
- 抵抗を求めるときに、電流÷電圧としないように、電圧÷電流で求めます。